VIII SIMAC
SIMPÓSIO ACADÊMICO
FACULDADE ENG. SALVADOR ARENA

Preservação do regime caótico no mapa de Hénon com filtros FIR: caracterização do espaço de parâmetros por tipo de filtro e janela de projeto

Resumo

Os sistemas de comunicação baseados em caos usam um sinal caótico como portadora, aproveitando seu espectro de banda larga e sua aparência de ruído. Como os canais reais são limitados em banda, essa faixa precisa ser controlada, e uma forma usual de fazer isso é inserir um filtro digital de resposta ao impulso finita (FIR) na realimentação do gerador caótico. O filtro, porém, altera o sistema que gera o sinal e pode destruir o comportamento caótico original. Este trabalho, em andamento, estende um estudo anterior sobre o mapa de Hénon com filtro interno e investiga quatro tipos de filtros FIR, passa-baixas, passa-altas, passa-faixa e rejeita-faixa, projetados com sete janelas diferentes. Para cada combinação de ordem do filtro e frequência de corte, calcula-se o maior expoente de Lyapunov, que mede a velocidade com que duas trajetórias muito próximas se afastam uma da outra e indica se o sinal gerado é caótico. O cálculo parte de várias condições iniciais e é feito por um programa em Python de código aberto. Avalia-se ainda a relação entre os parâmetros de projeto do filtro e o expoente por meio da correlação de postos de Spearman, medida que verifica se duas grandezas crescem ou decrescem juntas. Os resultados são apresentados como mapas que mostram, no espaço de parâmetros formado pela ordem do filtro e pela frequência de corte, em que regiões o regime caótico é preservado para cada combinação de filtro e janela.

Palavras-chave: Sistemas de comunicação baseados em caos. Mapa de Hénon. Filtros FIR. Expoente de Lyapunov. Espaço de parâmetros.

Introdução

A segurança da informação em sistemas de comunicação costuma ser obtida por criptografia nas camadas superiores do protocolo. Uma alternativa complementar é a segurança na camada física, que explora características do próprio sinal transmitido para dificultar a interceptação por receptores não autorizados. Os sistemas de comunicação baseados em caos seguem essa linha: usam um sinal caótico como portadora, aproveitando seu espectro de banda larga e sua aparência de ruído (EISENCRAFT et al., 2012). Um sinal caótico de tempo discreto é limitado em amplitude, não se repete e apresenta dependência sensitiva às condições iniciais, ou seja, duas órbitas que começam muito próximas se afastam rapidamente à medida que o mapa é iterado (ALLIGOOD; SAUER; YORKE, 1996). Desde que Pecora e Carroll mostraram que dois sistemas caóticos idênticos podem ser sincronizados apesar dessa sensibilidade (PECORA; CARROLL, 1990), surgiram várias aplicações de sinais caóticos em telecomunicações.

Um problema persistente nessas aplicações é a banda ocupada pelo sinal caótico, já que os canais físicos são sempre limitados em banda. Uma estratégia consolidada é inserir um filtro digital de tempo discreto na realimentação do gerador caótico (EISENCRAFT; FANGANIELLO; BACCALÁ, 2009). Mostrou-se depois que essa filtragem não impede a sincronização entre transmissor e receptor (FONTES; EISENCRAFT, 2016), mas permanece em aberto se os sinais gerados continuam caóticos após a filtragem. Essa questão já foi examinada para filtros FIR passa-baixas, verificando-se que os coeficientes do filtro influenciam de forma significativa a dinâmica do mapa filtrado (BORGES; EISENCRAFT, 2022).

O presente trabalho amplia esse estudo e tem por objetivo caracterizar em que condições o regime caótico do mapa de Hénon é preservado após a inserção do filtro, considerando quatro tipos de filtro FIR,

passa-baixas, passa-altas, passa-faixa e rejeita-faixa, e sete janelas de projeto. A caracterização é feita por mapas que classificam a dinâmica do sinal gerado em cada ponto do plano formado pela ordem do filtro e pela frequência de corte.

O artigo está organizado da seguinte forma. Na Fundamentação teórica, apresentam-se o mapa de Hénon, o sistema obtido com a inserção do filtro FIR e o expoente de Lyapunov. Na Metodologia, descrevem-se o projeto dos filtros, a grade de parâmetros percorrida e o critério de classificação de cada ponto. Em Resultados preliminares, apresentam-se os mapas de classificação obtidos até aqui e indicam-se as próximas etapas do trabalho.

Fundamentação teórica

O sistema gerador adotado é o mapa de Hénon bidimensional (HÉNON, 1976), definido por

$$x_1(n+1) = \alpha - x_1^2(n) + \beta\, x_2(n),$$
$$x_2(n+1) = x_1(n), \qquad (1)$$

em que α e β são parâmetros reais e n é o índice de tempo discreto. Para $\alpha = 1{,}4$ e $\beta = 0{,}3$, o mapa gera um sinal caótico cujo maior expoente de Lyapunov vale aproximadamente 0,42 (ALLIGOOD; SAUER; YORKE, 1996).

Para limitar a banda do sinal transmitido, o sinal $x_1(n)$ é filtrado por um filtro FIR causal de ordem N_z, com coeficientes c_0, c_1, …, c_{Nz}, e o sinal filtrado $x_3(n)$ é realimentado no termo não linear do mapa (EISENCRAFT; FANGANIELLO; BACCALÁ, 2009):

$$x_3(n) = c_0 x_1(n) + c_1 x_1(n\text{-}1) + \ldots + c_{Nz} x_1(n\text{-}N_z). \qquad (2)$$

Substituindo $x_1(n+1)$ na expressão de $x_3(n+1)$ e definindo variáveis de estado auxiliares, o sistema com filtro é escrito como (BORGES; EISENCRAFT, 2022)

$$x_1(n+1) = \alpha - x_3^2(n) + \beta\, x_2(n),$$
$$x_2(n+1) = x_1(n),$$
$$x_3(n+1) = c_0[\alpha - x_3^2(n) + \beta\, x_2(n)] + c_1 x_1(n) + c_2 x_2(n) + c_3 x_4(n) + \ldots + c_{Nz} x_{Nz+1}(n),$$
$$x_4(n+1) = x_2(n),\ x_5(n+1) = x_4(n),\ \ldots,\ x_{Nz+1}(n+1) = x_{Nz}(n). \qquad (3)$$

de modo que o sistema com filtro passa a ter $N_z + 1$ variáveis de estado, contra as duas do mapa original.

Os filtros são projetados pelo método do janelamento da resposta ao impulso do filtro ideal (OPPENHEIM; SCHAFER, 2009). A janela escolhida controla o compromisso entre a atenuação fora da faixa desejada e a largura da transição. São avaliadas sete janelas: retangular, Bartlett, Hamming, Hann, Blackman, Blackman-Harris e Kaiser (HARRIS, 1978; KAISER; SCHAFER, 1980). A janela Kaiser tem ainda um parâmetro de forma, β_K, que ajusta esse compromisso sem alterar a ordem do filtro.

O expoente de Lyapunov mede a velocidade com que duas órbitas que começam muito próximas se afastam uma da outra (ALLIGOOD; SAUER; YORKE, 1996; WOLF et al., 1985). Neste trabalho interessa o maior dos expoentes do sistema, indicado por λ_1, obtido numericamente pelo método do mapa tangente: acompanha-se, ao longo das iterações, como pequenas perturbações em torno da órbita crescem ou diminuem, e toma-se a taxa média desse crescimento. Se a órbita é limitada e $\lambda_1 > 0$, o sinal é caótico; se $\lambda_1 \leq 0$, o sinal converge para um ponto fixo ou para uma órbita periódica.

Metodologia

O estudo é quantitativo e experimental, conduzido por simulação numérica. As rotinas foram implementadas em um programa em Python de código aberto, com os trechos de cálculo compilados para acelerar a varredura.

São investigados quatro tipos de filtro FIR, passa-baixas, passa-altas, passa-faixa e rejeita-faixa, projetados com as sete janelas descritas na Fundamentação teórica. Nos filtros passa-faixa e rejeita-faixa, a largura total da faixa é fixada em $0{,}05\pi$. Os filtros passa-altas e rejeita-faixa admitem apenas ordem N_z par, por causa das condições de simetria da resposta ao impulso (OPPENHEIM; SCHAFER, 2009).

Para cada tipo de filtro e cada janela, varrem-se a ordem N_z e a frequência de corte normalizada ω_c/π em uma grade densa. Em cada ponto da grade, o sistema é iterado a partir de várias condições iniciais sorteadas em torno do ponto de equilíbrio positivo do sistema com filtro, obtido de forma analítica a partir do ganho do filtro em frequência zero. As primeiras iterações, correspondentes ao transitório, são descartadas, e o cálculo é interrompido quando a estimativa de λ_1 se estabiliza. O valor associado ao ponto é a média de λ_1 sobre as condições iniciais.

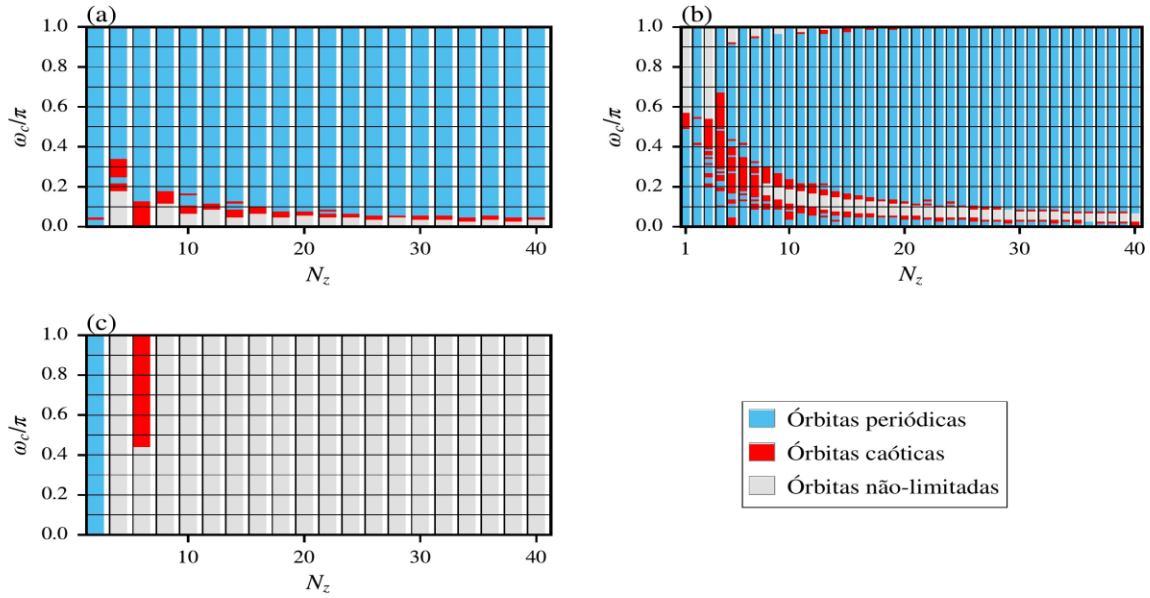
Cada ponto da grade recebe uma entre três classificações: caótico, quando a órbita é limitada e $\lambda_1 > 0$; periódico ou estacionário, quando a órbita é limitada e $\lambda_1 \leq 0$; e divergente, quando a órbita ultrapassa o limite numérico adotado. A partir dessa classificação, calcula-se a fração de pontos caóticos entre os pontos de órbita limitada. A relação entre os parâmetros de projeto do filtro e λ_1 é avaliada pela correlação de postos de Spearman, medida que indica se duas grandezas crescem ou decrescem juntas, mesmo quando essa relação não é uma reta. A implementação é conferida por testes automáticos que reproduzem uma propriedade conhecida do mapa de Hénon sem filtro: a soma dos dois expoentes de Lyapunov é igual a $\ln|\beta|$.

Resultados preliminares

As simulações estão em execução. Os resultados apresentados nesta etapa usam a janela de Hamming, empregada nos trabalhos anteriores desta linha de pesquisa (BORGES; EISENCRAFT, 2022), aplicada aos filtros passa-altas, passa-faixa e rejeita-faixa.

A Figura 1 mostra os mapas de classificação dinâmica obtidos. Em cada mapa, o eixo horizontal é a ordem do filtro N_z e o eixo vertical é a frequência de corte normalizada ω_c/π, com valores entre 0 e 1. O vermelho indica os pontos caóticos, o azul os pontos com órbitas periódicas ou estacionárias e o cinza os pontos em que a órbita diverge. Para o passa-altas e o rejeita-faixa, considerou-se N_z par de 2 a 40 e, para o passa-faixa, N_z de 1 a 40.

Figura 1 - Mapas de classificação dinâmica para a janela de Hamming: (a) filtro passa-altas; (b) filtro passa-faixa; (c) filtro rejeita-faixa



Fonte: elaborado pelos autores.

O filtro passa-altas concentra a região caótica nas ordens e nas frequências de corte mais baixas. Essa região encolhe e se fragmenta à medida que a ordem e a frequência de corte aumentam. Ao todo, 72 pontos da grade foram classificados como caóticos, o que corresponde a 3,8% dos pontos de órbita limitada, com expoente médio de 0,0234 nessa região.

O filtro passa-faixa apresenta uma estrutura caótica mais fragmentada e mais sensível à frequência central do que o passa-altas, com 294 pontos caóticos, 7,9% dos pontos de órbita limitada e expoente médio de 0,0273.

O filtro rejeita-faixa apresenta a maior proporção de órbitas caóticas entre as limitadas, sobretudo nas ordens mais baixas: 55 pontos caóticos, 35,5% dos pontos de órbita limitada e expoente médio de 0,0874, o maior valor entre os três filtros analisados. Isso indica que, quando o regime caótico é alcançado nesse filtro, a sensibilidade às condições iniciais é mais forte.

Esse comportamento é explicado pelo ganho do filtro em frequência zero, dado pela soma dos seus coeficientes. Os filtros que rejeitam a componente contínua, como o passa-altas e o passa-faixa, têm ganho próximo de zero e deslocam o ponto de equilíbrio positivo do sistema com filtro para regiões em que a órbita tende a divergir, o que restringe o caos a faixas estreitas do espaço de parâmetros. Já o rejeita-faixa mantém ganho próximo de um, o ponto de equilíbrio permanece perto do ponto do mapa de Hénon original e, entre as órbitas limitadas, a dinâmica caótica aparece de forma mais ampla.

Os resultados obtidos até aqui indicam que a inserção de filtros FIR na realimentação do mapa de Hénon não elimina o regime caótico, mas o reorganiza em regiões bem definidas do espaço de parâmetros, cuja extensão depende do tipo de filtro. Isso reforça a hipótese de que a preservação do caos não pode ser presumida apenas a partir da especificação em frequência do filtro: é preciso verificar a dinâmica do sistema resultante em cada caso.

Nas próximas etapas, os resultados serão estendidos aos demais casos previstos no escopo do trabalho. Estão previstos a varredura do filtro passa-baixas e das outras seis janelas de projeto, incluindo a varredura do parâmetro de forma β_K da janela Kaiser; a reunião dos mapas de classificação em uma análise

conjunta, de modo a identificar as regiões do espaço de parâmetros que permanecem caóticas independentemente da janela e do tipo de filtro; e o cálculo dos coeficientes de correlação de postos de Spearman entre os parâmetros de projeto e o expoente de Lyapunov estimado. A conclusão dessas etapas deve permitir uma recomendação prática de projeto para sistemas de comunicação baseados em caos.

Referências

ALLIGOOD, K. T.; SAUER, T. D.; YORKE, J. A. **Chaos**: an introduction to dynamical systems. New York: Springer, 1996.

BORGES, V. S.; EISENCRAFT, M. Um estudo numérico do exponente de Lyapunov do Mapa Hénon com filtro FIR. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS, 40., 2022, Santa Rita do Sapucaí. **Anais** [...]. Santa Rita do Sapucaí: SBrT, 2022.

EISENCRAFT, M. et al. Chaos-based communication systems in non-ideal channels. **Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation**, v. 17, n. 12, p. 4707-4718, 2012.

EISENCRAFT, M.; FANGANIELLO, R. D.; BACCALÁ, L. A. Synchronization of discrete-time chaotic systems in bandlimited channels. **Mathematical Problems in Engineering**, v. 2009, p. 1-12, 2009.

FONTES, R. T.; EISENCRAFT, M. A digital bandlimited chaos-based communication system. **Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation**, v. 37, p. 374-385, 2016.

HARRIS, F. J. On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform. **Proceedings of the IEEE**, v. 66, n. 1, p. 51-83, 1978.

HÉNON, M. A two-dimensional mapping with a strange attractor. **Communications in Mathematical Physics**, v. 50, n. 1, p. 69-77, 1976.

KAISER, J. F.; SCHAFER, R. W. On the use of the I_0-sinh window for spectrum analysis. **IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing**, v. 28, n. 1, p. 105-107, 1980.

OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. **Discrete-time signal processing**. 3. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2009.

PECORA, L. M.; CARROLL, T. L. Synchronization in chaotic systems. **Physical Review Letters**, v. 64, n. 8, p. 821-824, 1990.

WOLF, A. et al. Determining Lyapunov exponents from a time series. **Physica D: Nonlinear Phenomena**, v. 16, n. 3, p. 285-317, 1985.